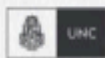


CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



FCEFYN



Manual para el
alumno

OpenTofu



WE WANT
SKILLS!

mundosE

Manual para el alumno: OpenTofu.....	2
Objetivo del encuentro:.....	2
Contenido a desarrollar:.....	2
1. Qué es OpenTofu y su evolución a partir de Terraform.....	3
Principios fundamentales.....	3
Historia breve y contexto.....	3
2. Ventajas y diferencias entre OpenTofu y Terraform.....	4
Similitudes técnicas.....	4
Diferencias clave.....	4
Ventajas de OpenTofu frente a Terraform.....	5
3. Instalación de OpenTofu en entornos locales.....	6
Descarga e instalación.....	6
Verificar instalación.....	6
Primer proyecto de prueba.....	7
Comparación con Terraform.....	7
Tips importantes.....	7
4. Configuración inicial y comparación con Terraform.....	8
Inicialización del proyecto.....	8
Lockfile / archivo de bloqueo.....	8
Backend remoto y bloqueo de estado.....	8
Comparación con Terraform.....	9
Buenas prácticas de configuración.....	9
5. Uso de HCL para definir recursos en OpenTofu / estructura de archivos.....	9
Sintaxis HCL básica.....	9
Organización de archivos.....	10
Similaridad con Terraform.....	11
Buenas prácticas.....	11
6. Creación de recursos, gestión de estado y módulos en OpenTofu.....	11
Creación de recursos.....	11
Gestión de estado.....	12
Módulos.....	12
Comparación modular entre OpenTofu y Terraform.....	12
Material complementario.....	12
Bibliografía.....	13

Este manual es un complemento de los encuentros sincrónicos de cada módulo. En este encontrarás un resumen de cada tema tratado en el encuentro, así como también, recursos adicionales para poder profundizar sobre los conceptos vistos.

Manual para el alumno: OpenTofu

Objetivo del encuentro:

Comprender los fundamentos de OpenTofu como herramienta de Infraestructura como Código (IaC) y su relación directa con Terraform, reconociendo su arquitectura, licenciamiento libre y beneficios operativos.

Contenido a desarrollar:

- ✓ Qué es OpenTofu y su evolución a partir de Terraform.
- ✓ Compatibilidad y filosofía de código abierto.
- ✓ Ventajas y diferencias entre OpenTofu y Terraform.
- ✓ Beneficios de la comunidad activa.
- ✓ Instalación y configuración inicial.
- ✓ Backends remotos y bloqueo de estado.
- ✓ Migración de proyectos existentes.
- ✓ Rol del archivo tofu.tfstate.
- ✓ Modularización y reutilización.
- ✓ Integración con CI/CD y seguridad (OPA, Conftest, firmas).

1. Qué es OpenTofu y su evolución a partir de Terraform

OpenTofu es una herramienta de Infraestructura como Código (IaC) que surgió como un **fork comunitario de Terraform** cuando HashiCorp cambió la licencia de Terraform hacia un modelo más restrictivo (Business Source License). La comunidad decidió proteger la continuidad del ecosistema IaC libre bajo una licencia abierta (MPL 2.0), garantizando que desarrolladores, empresas y organizaciones pudiesen seguir usando, modificando y contribuyendo al proyecto sin restricciones comerciales opacas.

Principios fundamentales

- **Compatibilidad con Terraform:** OpenTofu mantiene compatibilidad a nivel de sintaxis (`.tf`), de módulos, providers y de estado. Esto facilita la migración gradual desde Terraform hacia OpenTofu sin tener que reescribir toda la infraestructura.
- **Licencia abierta y modelo comunitario:** al estar bajo MPL 2.0 y gestionado bajo la Linux Foundation, OpenTofu asegura que la evolución del proyecto no dependa de una única empresa ni de decisiones cerradas.
- **Transparencia, auditoría y sostenibilidad:** todas las decisiones, roadmap y contribuciones son públicas, lo que permite a las organizaciones revisar cambios, contribuir y auditar el proyecto.

Historia breve y contexto

Antes del fork, Terraform dominaba el ecosistema IaC. Al cambiar su licencia, muchos usuarios quedaron en incertidumbre sobre qué usos serían permitidos o restringidos, especialmente en contextos empresariales. La comunidad respondió con OpenTofu, que toma la última versión MPL de Terraform y la hace continuar bajo gobernanza abierta.

Además, OpenTofu cuenta con una **documentación oficial activa** que detalla los procesos de migración, el uso básico y casos de referencia. Puedes consultarla en la sección “Docs / Getting Started” del sitio oficial. [OpenTofu+1](#)
También hay tutoriales prácticos que explican, paso a paso, instalación y ejemplos de uso inicial. [Spacelift+1](#)

2. Ventajas y diferencias entre OpenTofu y Terraform

Aunque OpenTofu y Terraform comparten muchos elementos técnicos, existen diferencias importantes en filosofía, gobernanza, seguridad y dirección futura.

Similitudes técnicas

- Ambos usan **HCL (HashiCorp Configuration Language)** para describir infraestructura de forma declarativa.
- Las herramientas comparten comandos análogos: **init**, **plan**, **apply**, **destroy**, **validate**, etc.
- Los archivos de estado (**terraform.tfstate** o **tofu.tfstate**) siguen un formato muy similar, lo que ayuda en la migración.
- Los módulos y providers diseñados para Terraform en muchos casos funcionan directamente bajo OpenTofu, sin cambios o con ligeras adaptaciones.

Diferencias clave

1. Licencia y gobernanza

- Terraform está bajo licencias comerciales fuertes con restricciones, lo que puede generar incertidumbre para uso en entornos abiertos o auditoría completa.
- OpenTofu está bajo MPL 2.0 y es gestionado comunitariamente, lo que permite cambios más flexibles, auditoría pública y continuidad sin depender de una sola entidad.

2. Modo de desarrollo comunitario

- En OpenTofu, la comunidad propone mejoras, revisa pull requests, participa del roadmap y decide evoluciones.
- Terraform está más cerrado en cuanto a decisiones centrales y priorización de features.

3. Mejoras proactivas

- OpenTofu ha agregado soporte para **cifrado de estado**, bloqueo global mejorado, nuevas integraciones con políticas de cumplimiento y mejoras impulsadas por la comunidad.
- Por ejemplo, la versión 1.7 de OpenTofu incorporó mejoras de cifrado de estado que muchos usuarios pedían desde Terraform. [Spacelift+1](#)

4. **Riesgo de divergencia futura**

- Aunque al inicio el objetivo es mantener compatibilidad, con el tiempo OpenTofu y Terraform pueden divergir en características nuevas, plugins o extensiones específicas. Las organizaciones deberán evaluar qué camino seguir.

5. **Ecosistema y registro de módulos/providers**

- OpenTofu tiene su propio **registry de módulos y providers** que permite descubrir componentes de comunidad. [OpenTofu Registry+1](#)
- Este registro admite contribuciones abiertas y facilita compartir infraestructura modular entre equipos.

Ventajas de OpenTofu frente a Terraform

- Control total y transparencia: puedes auditar todo el código, historial y decisiones.
- Independencia frente a cambios de licencia en el futuro.
- Comunidad activa que puede priorizar lo que los usuarios necesitan.
- Soporte para mejoras solicitadas (como cifrado de estado) que pueden tardar más en aparecer en Terraform.
- Mayor alineación con prácticas modernas de DevOps que fomentan apertura, trazabilidad y colaboración.

3. Instalación de OpenTofu en entornos locales

Para comenzar a usar OpenTofu, primero hay que instalar el binario correspondiente para tu sistema operativo, configurar el entorno y familiarizarte con el flujo de trabajo inicial.

Descarga e instalación

1. Visita la página oficial de documentación de OpenTofu: **OpenTofu Docs** [OpenTofu](#)
2. En la sección de “Getting Started / Installation” se ofrecen binarios precompilados para Linux, macOS y Windows, o instrucciones para instalar desde gestores de paquetes (brew, apt, etc.). [OpenTofu+1](#)
3. Descarga el binario adecuado, descomprímelo y asegúrate de que el ejecutable **tofu** (o **opentofu**) esté en tu **\$PATH**.

Por ejemplo, en Linux podría ser:

```
wget https://opentofu.org/releases/opentofu_1.10.0_linux_amd64.zip
unzip opentofu_1.10.0_linux_amd64.zip
sudo mv tofu /usr/local/bin/
```

(Verifica que la versión descargada coincida con la versión más reciente de la documentación).

Verificar instalación

Una vez instalado, ejecuta:

```
tofu version
```

Esto debe devolver la versión de OpenTofu instalada. Puedes probar:

```
tofu help
```

para ver todos los comandos disponibles (init, plan, apply, validate, destroy, state, show, etc.)

Primer proyecto de prueba

Crea una carpeta vacía, e instala un archivo de configuración simple, por ejemplo:

```
provider "aws" {  
  region = "us-east-1"  
}  
  
resource "aws_instance" "web" {  
  ami           = "ami-0abcdef1234567890"  
  instance_type = "t2.micro"  
}
```

Luego, ejecuta en esa carpeta:

1. `tofu init` → descarga providers y prepara el entorno.
2. `tofu plan` → muestra qué cambios haría sin aplicarlos.
3. `tofu apply` → aplica los cambios reales.

Este flujo te prepara para el día a día con IaC.

Comparación con Terraform

La instalación y el proceso inicial son prácticamente idénticos a Terraform. Si ya conoces Terraform, no habrá curva de aprendizaje agresiva. Lo que cambia es el enfoque de licencia, gobernanza, comunidad y algunas mejoras específicas que OpenTofu incorpora.

Tips importantes

- Utiliza nombres claros y organiza tu carpeta de proyecto de forma lógica (por ejemplo: `main.tf`, `variables.tf`, `outputs.tf`).
- Siempre versiona tu código (usa Git).
- No dejes el archivo de estado local en producción: planifica usar backends remotos desde el principio.
- Usa la opción de bloqueo de versión de proveedores (lockfile) para evitar migraciones no controladas.

4. Configuración inicial y comparación con Terraform

Una vez instalado, hay ajustes de configuración que conviene aplicar para usar OpenTofu de forma segura y colaborativa.

Inicialización del proyecto

El primer comando que se ejecuta siempre es:

```
tofu init
```

Esto descarga los providers necesarios, inicializa el backend (si está configurado) y prepara el entorno para futuros comandos. Funciona igual que `terraform init`.

Lockfile / archivo de bloqueo

OpenTofu, como Terraform, genera un archivo de bloqueo de proveedores (`tofu.lock.hcl`) que fija versiones específicas de los providers usados. Esto permite que múltiples miembros del equipo obtengan exactamente las mismas versiones, evitando cambios inesperados. Es una práctica recomendada mantener este lockfile versionado en el repositorio.

Backend remoto y bloqueo de estado

Para trabajar en equipo y evitar conflictos, no se recomienda usar estado local sino remoto. Algunos backends admitidos:

- Amazon S3 + DynamoDB para bloqueo
- Google Cloud Storage
- Azure Blob Storage
- Otros backends compatibles con Terraform
- Algunos backends nativos de OpenTofu con mejoras de bloqueo global

Al configurar un backend remoto, el comando `tofu init` detectará el backend y migrará el estado local al remoto si es necesario.

Comparación con Terraform

- En Terraform se configura el backend en un bloque `backend { }`, y luego se ejecuta `terraform init`. En OpenTofu se hace igual, salvo que el comando es `tofu init`.
- Los lockfiles y las versiones funcionan igual.
- Algunas mejoras de OpenTofu permiten bloqueo global distribuido y cifrado del estado que no estaban presentes en Terraform o eran de difícil configuración.

Buenas prácticas de configuración

- Empezar siempre con backend remoto, incluso en proyectos pequeños.
- Versionar `tofu.lock.hcl` y no borrarlo.
- Restringir quién puede hacer `tofu apply` en entornos productivos (mediante CI/CD y aprobaciones).
- Configurar roles y permisos en el backend de almacenamiento del estado (por ejemplo, permisos IAM en S3 para restringir acceso).
- Siempre correr `tofu plan` antes de `apply` y revisar output.

5. Uso de HCL para definir recursos en OpenTofu / estructura de archivos

Una vez que el entorno está listo, comienza el trabajo de definir recursos. En esta sección se explica cómo usar HCL en OpenTofu, cómo organizar los archivos y cómo estructurar un proyecto típico.

Sintaxis HCL básica

HCL (HashiCorp Configuration Language) es declarativo. Las declaraciones tienen forma de bloques `{ }` con atributos. Algunos elementos comunes:

- `provider` — define proveedor y credenciales.
- `resource` — definiendo recursos concretos como máquinas, redes, bases de datos.

- **variable** — parametrizar valores.
- **output** — exponer valores útiles luego de aplicar la infraestructura.
- **data** — obtener datos de recursos existentes.
- **locals** — definir variables locales computadas.

Ejemplo:

```
variable "instance_type" {
  type      = string
  default   = "t2.micro"
}

resource "aws_instance" "web" {
  ami           = "ami-0abcdef1234567890"
  instance_type = var.instance_type
  tags = {
    Name = "ServidorWeb"
  }
}

output "ip_publica" {
  value = aws_instance.web.public_ip
}
```

Este fragmento crea una instancia AWS y muestra su IP pública.

Organización de archivos

Una configuración bien estructurada suele dividir el proyecto en archivos temáticos:

- **main.tf** — recursos principales.
- **variables.tf** — definición de variables.
- **outputs.tf** — salidas.
- **providers.tf** — definición de proveedores.

- `modules/` — carpeta para módulos reutilizables.
- `versions.tf` — restricciones de versión (por ejemplo, exigir versión mínima de OpenTofu o de providers).

Similitud con Terraform

Si ya usaste Terraform, la estructura, nombre de archivos y flujo serán inmediatamente reconocibles. Solo cambia la herramienta que los ejecuta (OpenTofu en lugar de Terraform). Esto reduce la curva de adopción.

Buenas prácticas

- Separar responsabilidad: no mezclar recursos no relacionados en el mismo archivo.
- Nombrar variables y output de forma consistente.
- Documentar en comentarios: qué hace cada módulo o recurso.
- Evitar duplicaciones: usar módulos para repetir patrones comunes.
- Validar sintaxis (`tofu validate`) antes de planificar o aplicar.

6. Creación de recursos, gestión de estado y módulos en OpenTofu

Esta sección combina los conceptos de creación de recursos en la nube, estrategias de estado colaborativo y el uso de módulos para reutilización y escalabilidad.

Creación de recursos

Una vez definido un recurso en el archivo `.tf`, al ejecutar `tofu apply`, OpenTofu llevará a cabo las acciones necesarias: crear, modificar o eliminar. El comando `tofu plan` permite ver qué cambios se efectuarán sin aplicarlos de inmediato.

Ejemplo práctico: crear una instancia EC2, una VPC y una subred, conectar instancias a la subred, etc.

Gestión de estado

El archivo `tofu.tfstate` guarda el estado real. Para trabajo colaborativo, se debe migrar ese estado a un backend remoto y habilitar bloqueo para evitar colisiones. Las versiones anteriores del estado permiten retroceder cuando hay errores graves.

Módulos

Los módulos permiten encapsular infraestructura repetible. Por ejemplo, un módulo `network` que genera VPC, subredes, gateways y reglas de firewall, parametrizado por rangos de IP, nombres, tamaños, etc. Otros proyectos pueden utilizar ese módulo con diferentes parámetros.

Los módulos favorecen la consistencia y permiten escalar la infraestructura sin duplicar código. Además, cada módulo puede versionarse y almacenarse en repositorios independientes (Git, registro de módulos).

Comparación modular entre OpenTofu y Terraform

La modularidad funciona igual que en Terraform, lo que hace que migrar proyectos sea sencillo. Las mejoras de OpenTofu en gobernanza y comunidad pueden permitir más módulos certificados o mantenidos colaborativamente.

Material complementario

Aquí algunos recursos confiables que puedes consultar para profundizar:

1. **Documentación oficial de OpenTofu** — guía completa y actualizada: <https://opentofu.org/docs/> [OpenTofu](#)
2. **Tutorial Getting Started de OpenTofu** — ejemplo paso a paso de instalación y uso inicial: <https://spacelift.io/blog/opentofu-tutorial> [Spacelift](#)
3. **OpenTofu Registry / registro de módulos y providers** — explorar módulos disponibles: <https://registry.opentofu.org/> [OpenTofu Registry](#)
4. **Guide al registro de OpenTofu** — cómo contribuir, ejemplos y uso del registro: <https://env0.com/blog/opentofu-registry-guide-tips-examples-and-ways-to-contribute>

Bibliografía

- OpenTofu Maintainers. (2025). *OpenTofu Documentation*. Recuperado de <https://opentofu.org/docs>
- Spacelift. (2025). *OpenTofu Tutorial – Getting Started*. Recuperado de <https://spacelift.io/blog/opentofu-tutorial>
- Env0. (2025). *OpenTofu Registry Guide: Tips, Examples and Ways to Contribute*. Recuperado de <https://env0.com/blog/opentofu-registry-guide-tips-examples-and-ways-to-contribute>
- Wikipedia. (2025). *OpenTofu*. Recuperado de <https://en.wikipedia.org/wiki/OpenTofu>